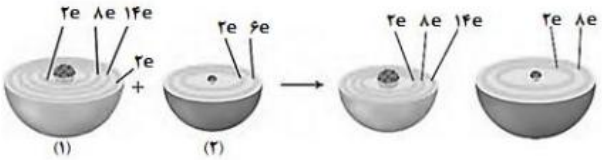
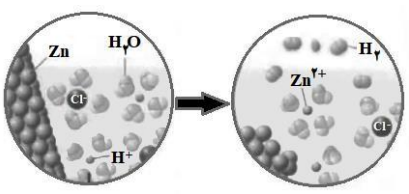
بسمه تعالی

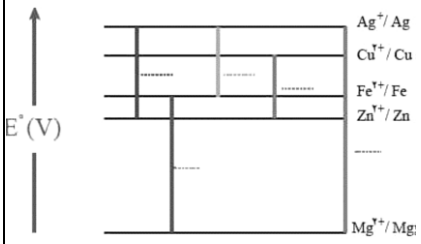
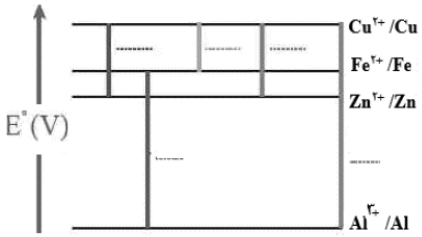
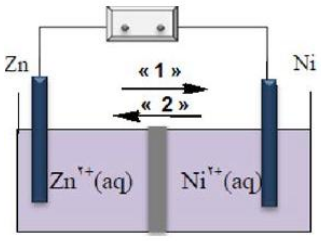
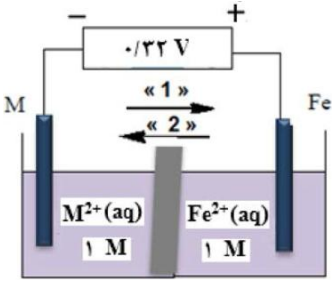
مجموعه سوال مبحث بندی امتحان نهایی فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

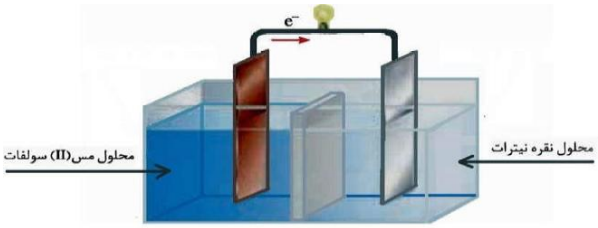
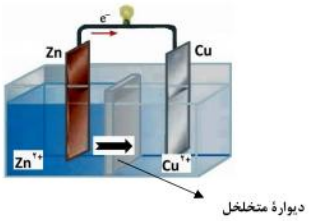
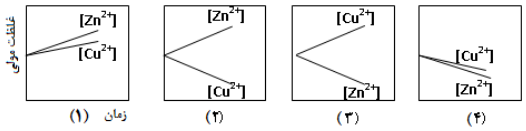
مفاهیم اولیه الکتروشیمی

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	با توجه به شکل زیر که الگوی ساده‌ای از واکنش بین اتم‌های آهن و اکسیژن را با ساختار لایه‌ای نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) کدام ساختار (۱) یا (۲) اتم آهن را نشان می‌دهد؟ ب) کدام گونه (آهن یا اکسیژن) اکسایش یافته است؟ پ) کدام گونه اکسنده است؟ دلیل بنویسید . ت) هرگاه به جای آهن از پلاتین استفاده شود،آیا واکنشی انجام می‌شود؟ چرا؟	۱/۵	شهریور ۱۴۰۱
۲	با توجه به واکنش ، $Sn^{2+}(aq) + Fe^{3+}(aq) \rightarrow Sn^{4+}(aq) + Fe^{2+}(aq)$ پاسخ دهید. آ) کدام گونه کاهش یافته است؟ دلیل بنویسید؟ ب) کدام گونه کاهنده است؟ پ) معادله نیم واکنش اکسایش را نوشته و آن را موازنه کنید.	۱/۵	دی ۹۷
۳	با توجه به واکنش ، $Cu(s) + Ce^{4+}(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + Ce^{3+}(aq)$ پاسخ دهید. آ) کدام گونه کاهش یافته است؟ دلیل بنویسید؟ ب) کدام گونه کاهنده است؟ پ) معادله نیم واکنش اکسایش را بنویسید.	۱	خرداد خ ۱۴۰۱
۴	**درستی یا نادرستی** هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. **شکل درست** عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)در واکنش محلولی از نمک وانادیم (V) با فلز روی، وانادیم (V) نقش کاهنده را دارد . ب)در معادله واکنش $Zn(s) + 2V^{3+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2V^{2+}(aq)$ نسبت ضریب مولی ماده کاهنده به اکسنده برابر ۲ است.		خرداد۱۴۰۲ دی ۱۴۰۴
۵	جدول زیر داده‌هایی را از قرار دادن تیغه‌های فلزی درون محلول مس (II) سولفات در دمای $20\ ^oC$ نشان می‌دهد. **آ)** قدرت کاهندگی X بیشتر است یا Y ؟ **دلیل بنویسید.** **ب)** واکنش زیر را کامل کنید. $...(A)...(s)+...(B)...(aq) \rightarrow X^{2+}(aq) + Cu(s)$ **پ)** اگر جنس یکی از تیغه‌ها فلز آلومینیم باشد، با انجام واکنش بین ای ن تیغه و محلول مس(II) سولفات آبی‌رنگ، **شدت رنگ** محلول چه تغییری می‌کند؟ **چرا؟**	۱/۵	شهریور ۱۴۰۲
۶	شکل زیر نمایی از واکنش فلز روی با هیدروکلریک اسید را نشان می‌دهد.  **آ)** کدام گونه اکسایش یافته است؟ **چرا؟** **ب)** نیم‌واکنش کاهش را بنویسید و **موازنه کنید.** **پ)** گونه **اکسنده** را تعیین کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۲

نشانه فلز	دمای مخلوط واکنش پس از مدتی (^oC)
X	۲۶
Y	۲۹

		سلول گالوانی و نیروی الکتروموتوری	
۱		در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید.	
	۰/۵	آ)در یک سلول گالوانی کاتد الکترودی است که درآن نیم واکنش ..... رخ می دهد و با گذشت زمان جرم آن ..... می یابد.	دی ۹۷
	۰/۵	ب)در ساخت باتری نقش فلز «لیتیم / پتاسیم» پررنگ است، چون قوی‌ترین «اکسنده / کاهنده» می‌باشد و کمترین چگالی را دارد.	دی ۹۸
		پ)اغلب نافلزها در واکنش با فلزها نقش (کاهنده / اکسنده) دارند.	خرداد۱۴۰۳
		ت) در میان فلزها، کم‌ترین E° کاهشی را (لیتیم / پتاسیم) دارد.	شهریور ۱۴۰۳
		ث) پتانسیل کاهشی استاندارد یک نیم‌سلول کمیتی است که به‌صورت (نسبی – مطلق) اندازه گیری می‌شود.	خرداد۱۴۰۴
۲		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.	شهریور ۹۸
		آ) در ساخت باتری های جدید از فلز لیتیم استفاده می شود که در میان فلزها کمترین چگالی و E° را دارد.	
		ب)از جمله ویژگی‌های لیتیم که سبب شده از آن در ساخت باتری دگمه‌ای استفاده شود، کم بودن چگالی و زیاد بودن E° آن است.	خرداد۹۹
		پ)جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی یک سلول گالوانی، همواره از کاتد به آند است.	خرداد خ ۱۴۰۱
		ت)تیره شدن ظروف نقره‌ای، نمونه‌ای از فرایند اکسایش است.	خرداد۱۴۰۱
		ث)شیمی‌دان‌ها برای اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد (E°) نیم‌سلول‌ها از محلول‌های الکترولیتی با غلظت ۰/۱ مولار استفاده می‌کنند.	خرداد۱۴۰۲
		ج)هر سلول گالوانی ولتاژ معینی دارد، اما با تغییر هر یک از اجزای سلول، ولتاژ تغییر می‌کند.	دی ۱۴۰۴
		چ) الف) با اتصال نیم‌سلول X به SHE الکترون‌ها از نیم‌سلول X به‌سمت SHE جاری می‌شوند بنابراین کاتیون‌ها در محلول به‌سمت نیم‌سلول X حرکت می‌کنند.	دی ۱۴۰۳
		ح) پسماندهای باتری‌های لیتیمی به‌دلیل داشتن مواد ارزشمند و گران‌قیمت و نیز مواد سمی در طبیعت رها نمی‌شوند.	
۳		برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید.	
		آ)به جای رها کردن یا دفن کردن پسماندهای الکترونیکی (مانند تلفن و باتری های لیتیمی)، باید آنها را بازیافت کرد.	
		ب)برای ساخت باتری‌های سبک‌تر، کوچک‌تر و با توانایی ذخیره بیشتر انرژی، از فلز لیتیم استفاده می‌کنند.	
		پ)تیغه روی (Zn(s می‌تواند با محلول اسیدی $H^+(aq)$ واکنش دهد.	
		$E^\circ(H^+ / H_2) = 0/00\ v$ $\quad E^\circ(Zn^{2+} / Zn) = -0/76\ v$	دی۱۴۰۲
		ت) چرا در ساخت باتری‌های جدید از فلز لیتیم استفاده می‌شود؟	

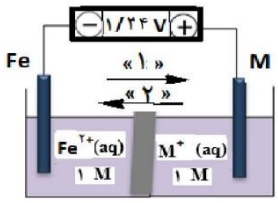
۴	در نمودار زیر هر خط نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز است با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید. $E°(Fe^{2+}/Fe) = -۰/۴۴$ ، $E°(Zn^{2+}/Zn) = -۰/۷۶$ ، $E°(Cu^{2+}/Cu) = +۰/۳۴$ $E°(Mg^{2+}/Mg) = -۲/۳۷$ ، $E°(Ag^{+}/Ag) = +۰/۸$  آ) بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی می تواند بیشترین ولتاژ را ایجاد کند؟ ب) نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی روی – نقره (Zn – Ag) را حساب کنید. پ) بین ذره های (Zn^{2+} ،Zn ، Cu ، Cu^{2+}) کدام یک کاهنده قوی‌تری است ؟ چرا؟	۱/۵	شهریور ۹۸
۵	در نمودار زیر هر خط نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز است با توجه به آن پاسخ دهید. $E°(Fe^{2+}/Fe) = -۰/۴۴$ $E(Zn^{2+}/Zn) = -۰/۷۶$ $E°(Al^{3+}/Al) = -۱/۶۶$ $E°(Cu^{2+}/Cu) = +۰/۳۴$  آ) بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی می تواند بیشترین ولتاژ را ایجاد کند؟ چرا؟ ب) نیروی الکتروموتوری emf سلول گالوانی آلومینیم – روی (Al-Zn) را حساب کنید. پ) بین ذره های(Zn ، Fe و Cu) کدام یک کاهنده قوی تری است؟ چرا؟	۱/۵	شهریور ۹۹
۶	با توجه به نیم‌واکنش‌های داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu(s)$ $E°=+۰/۳۴$ $Ag^{+}(aq) + e^{-} \rightarrow Ag(s)$ $E°=+۰/۸$ آ) در سلول گالوانی مس– نقره، کدام فلز نقش آند را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) در این سلول گالوانی با گذشت زمان جرم کدام تیغه افزایش می‌یابد؟ پ) emf این سلول را حساب کنید.	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۱
۷	با توجه به شکل رو به رو ،که طرحی از یک سلول گالوانی« روی – نیکل»را نشان می دهد به پرسش های زیر پاسخ دهید. $E°_{Ni^{2+}/Ni} = -۰/۲۵$ V $E°_{Zn^{2+}/Zn} = -۰/۷۶$ V  آ) کدام الکترود نقش کاتد دارد؟ ب) درشکل مقابل کدام مورد« ۱» یا« ۲ » جهت حرکت آنیون‌ها را نشان می‌دهد؟ پ) در واکنش کلی سلول ، ذره کاهنده را مشخص کنید. ت) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول را محاسبه کنید.	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۸	با توجه به ولتاژی که ولت سنج، در سلول گالوانی نشان داده ، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  آ) در این سلول کدام فلز (Fe یا M) نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ ب) با انجام واکنش جرم کدام تیغه (Fe یا M) کاهش می‌یابد؟ پ) کدام مورد «۱» یا «۲» جهت حرکت آنیون‌ها را نشان می‌دهد؟ ت) کدام ذره اکسنده است؟ ث) اگر پتانسیل کاهشی استاندارد Fe^{2+} / Fe برابر v ۰/۴۴ – باشد، پتانسیل کاهشی استاندارد M^{2+}/ M را محاسبه کنید.	۱/۵	دی ۹۸

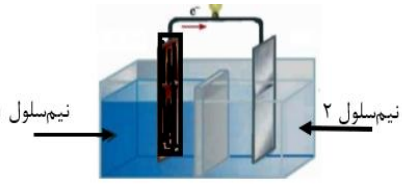
۹	شکل زیر سلول گالوانی مس - نقره (Cu – Ag) را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) کدام فلز نقش آند را دارد؟ چرا؟ ب) با انجام واکنش، جرم کدام تیغه بیشتر می شود؟ چرا؟	۱/۲۵	خردادخ۹۹
۱۰	با توجه به سلول گالوانی روبه‌رو پاسخ دهید.  $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0/76$ V $\quad E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34$ آ) نیم واکنش آندی را بنویسید. ب) نیروی الکتروموتوری(emf) سلول را حساب کنید. پ) فلش نشان داده شده در دیواره متخلخل، جهت حرکت کدام یون‌ها (آنیون - کاتیون) را نشان می‌دهد؟ ت) در پایان واکنش، جرم تیغه کاتدی چه تغییری می‌کند؟ چرا؟	۱/۷۵	خرداد خ ۱۴۰۱
۱۱	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد مس و کادمیم به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0/41$ V $\quad E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34$ V آ) در سلول گالوانی کادمیم - مس، در مدار بیرونی، حرکت الکترون‌ها در چه جهتی است؟ دلیل بیاورید. ب) emf سلول کادمیم - مس را حساب کنید.	۱	خردادخ۱۴۰۱
۱۲	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد مس و روی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0/76$ V $\quad E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34$ V آ) در سلول گالوانی روی - مس، کدام فلز نقش آند را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) emf سلول روی - مس را حساب کنید. پ) کدام نمودار تغییر غلظت یون‌ها را در سلول گالوانی روی – مس به درستی نشان می‌دهد . 	۱/۲۵	دی ۹۷
۱۳	با توجه به جدول زیر، پاسخ دهید. آ) آیا با کاتیون پلاتین (Pt^{2+}) می‌توان یون کروم (Cr^{2+}) را اکسید کرد؟ چرا؟ ب) آیا محلول نقره نیترات را می‌توان در ظرفی از جنس فلز آلومینیوم نگه‌داری کرد؟ چرا؟	۱	دی ۹۷
۱۴	با توجه به جدول زیر پاسخ دهید. آ) کدام گونه قوی‌ترین اکسنده است؟ چرا؟ ب) کدام گونه (ها) می‌توانند یون ($C^{2+}(aq)$) را اکسید کنند؟ چرا؟	۱/۵	خردادخ۹۹

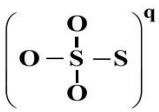
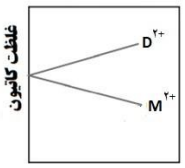
نیم واکنش کاهش	E° (V)
$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$	+۰/۸۰
$Pt^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Pt(s)$	+۱/۲
$Cr^{3+}(aq) + e^- \rightarrow Cr^{2+}(s)$	-۰/۱۲
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Al(s)$	-۱/۵۹

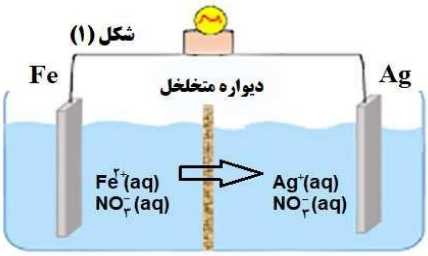
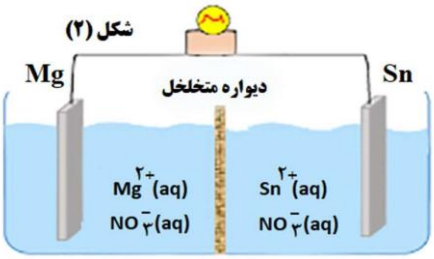
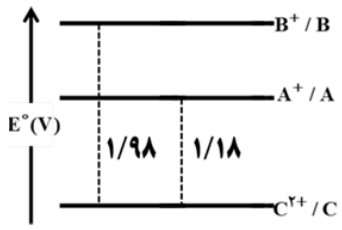
نیم واکنش کاهش	E°(V)
$A^+(aq) + e^- \rightarrow A(s)$	+۱/۲۲
$B^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow B(s)$	+۰/۸۷
$C^{3+}(aq) + e^- \rightarrow C^{2+}(s)$	-۰/۱۲
$D^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow D(s)$	-۱/۵۹

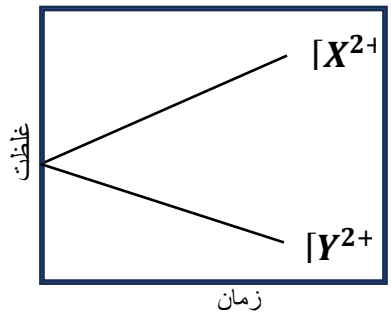
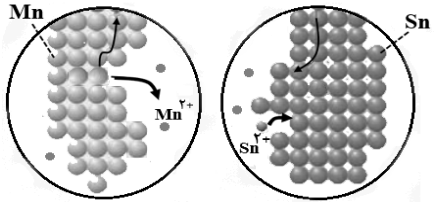
۱۵	با توجه به جدول زیر، به سوالات پاسخ دهید. آ) کدام گونه قوی‌ترین اکسنده است؟ ب) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول گالوانی روی- مس (Zn–Cu) را محاسبه نمایید. پ) بدون محاسبه تعیین کنید سلول گالوانی ساخته شده از کدام دو فلز موجود در جدول، بیشترین ولتاژرا تولید می‌کند؟ چرا ؟ نیم واکنش کاهش: $Ag^+(aq)+e^-\rightarrow Ag(s)$ E°(V): +۰/۸۰ $Cu^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Cu(s)$: +۰/۳۴ $Zn^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Zn(s)$: -۰/۷۶ $Mg^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Mg(s)$: -۲/۳۷	۱/۵	خرداد۹۹
۱۶	با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید: آ) کدام گونه، قوی‌ترین و کدام ضعیف‌ترین اکسنده است؟ ب) کدام گونه ها می توانند X را اکسید کنند؟ پ) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول گالوانی مربوط به واکنش بین A و X را محاسبه کنید. نیم واکنش کاهش / E°(V) $A^+(aq)+e^-\rightarrow A(s)$: ۱/۶۶ $B^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow B(s)$: ۱/۲ $X^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow X(s)$: -۰/۳۵ $D^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow D(s)$: -۰/۸	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۷	با توجه به واکنش‌های زیر به سوالات پاسخ دهید. a) $Zn(s)+Sn^{2+}(aq)\rightarrow Zn^{2+}(aq)+Sn(s)$ b) $Sn(s)+2H^+(aq)\rightarrow Sn^{2+}(aq)+H_2(g)$ c) $Zn(s)+Ca^{2+}(aq)\rightarrow$ انجام نمی‌شود آ) فلزات Sn، Zn و Ca را به ترتیب افزایش قدرت کاهندگی مرتب کنید. ب) اگر فلز کلسیم را درون محلول هیدروکلریک اسید قرار دهیم، آیا گاز هیدروژن آزاد می شود؟ دلیل بنویسید.	۱/۲۵	دی ۹۸
۱۸	با توجه به واکنش‌های زیر به سوالات پاسخ دهید. a) $Zn(s)+Cd^{2+}(aq)\rightarrow Zn^{2+}(aq)+Cd(s)$ b) $Cd(s)+Pt^{2+}(aq)\rightarrow Cd^{2+}(aq)+Pt(s)$ c) $Zn(s)+Mg^{2+}(aq)\rightarrow$ انجام نمی‌شود آ) گونه‌های اکسنده و کاهنده را در واکنش (a) مشخص کنید. ب) آیا با قرار دادن تیغهٔ پلاتینی (Pt) درون محلولی از یون‌های منیزیم (Mg^{2+}) واکنش انجام می‌شود؟ چرا؟	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۱
۱۹	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد آهن و نقره، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $Ag^+(aq)+e^-\rightarrow Ag(s)$ $E^\circ=+۰/۸$ $Fe^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Fe(s)$ $E^\circ=-۰/۴۴$ آ) در سلول گالوانی آهن - نقره، کدام فلز نقش آند را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) در سلول گالوانی آهن - نقره، با گذشت زمان جرم کدام تیغه افزایش می‌یابد؟ پ) emf سلول آهن - نقره را حساب کنید.	۱/۷۵	خردادخ۹۹

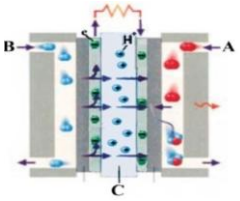
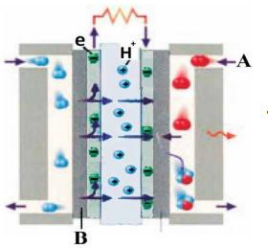
۲۰	در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش، گونه اکسنده و کاهنده را تعیین کنید. $۲Al(s) + ۳CuSO_۴(aq) \rightarrow Al_۲(SO_۴)_۳(aq) + ۳Cu(s)$	۱/۲۵	خرداد۹۹
۲۱	با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. $1) Fe^{2+}(aq) + Sn^{4+}(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + Sn^{2+}(aq)$ $2) Zn^{2+}(aq) + Mn(s) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + Zn(s)$ آ) E° واکنش (۲) را محاسبه کنید. ب) در واکنش (۱)، کدام واکنش دهنده کاهنده است؟ چرا؟ پ) در سلول منگنز – نقره، جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی چگونه است؟ دلیل بنویسید. I) از منگنز به سوی نقره II) از نقره به سوی منگنز $Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$: -۰/۷۶ $Mn(aq) + 2e^- \rightarrow Mn(s)$: -۱/۱۸ $Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$: +۰/۸	۲	دی ۹۹
۲۲	با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد نقره و منیزیم به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $E^\circ(Ag^{1+}/Ag) = +0/8$ $E^\circ\left(\frac{Mg^{2+}}{Mg}\right) = -2.37$ آ) در سلول گالوانی منیزیم – نقره، کدام فلز نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ چرا؟ ب) نیم واکنش انجام گرفته در آند را بنویسید. پ) emf سلول منیزیم – نقره را حساب کنید. ت) با انجام واکنش، جرم کدام الکترود کاهش می یابد؟	۱/۵	خرداد۱۴۰۰
۲۳	با توجه به جدول زیر، پاسخ دهید.آ) کدام گونه قوی‌ترین کاهنده است؟ چرا؟ ب) آیا محلول هیدروکلریک اسید را می‌توان در ظرفی از جنس فلز مس نگه‌داری کرد؟ چرا؟ نیم واکنش کاهش / E°(V) $۲H^+(aq)+۲e^- \longrightarrow H_۲(s)$ / ۰/۰۰ $Al^{۳+}(aq)+۳e^- \longrightarrow Al(s)$ / -۱/۶۶ $Mn^{۲+}(aq)+۲e^- \longrightarrow Mn(s)$ / -۱/۱۸ $Cu^{۲+}(aq)+۲e^- \longrightarrow Cu(s)$ / +۰/۳۴	۱	شهریور۱۴۰۰
۲۴	شکل روبه رو ولتاژ ولت سنج را در سلول گالوانی نشان داده با توجه به آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) در این سلول کدام فلز (Fe یا M) نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ ب) با انجام واکنش جرم کدام تیغه (Fe یا M) کاهش می‌یابد؟ پ) کدام مورد « ۲ »یا « ۱ » جهت حرکت‌ها آنیون را نشان می‌دهد؟ ت) کدام ذره ($Fe^{۲+}$ یا M^+) اکسنده‌تر است؟ ث)اگر پتانسیل کاهشی استاندارد $Fe^{۲+}$ / Fe برابر۰/ ۴۴V – باشد، پتانسیل کاهشی استاندارد M^+ / M رامحاسبه کنید. 	۱/۵	شهریور۱۴۰۰
۲۵	با توجه به واکنش کلی سلول گالوانی داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید. $Ni^{2+}(aq) + Mn(s) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + Ni(s)$ آ) نیم واکنش اکسایش آن را بنویسید. ب) کدام گونه« $Ni^{۲+}$ یا Mn » کاهنده است؟ پ) کدام الکترود (نیکل یا منگنز)، افزایش جرم دارد؟ توضیح دهید. ت)دراین سلول،کدام پتاسیل کاهشی استاندارد الکترود نیکل است؟چرا؟ $E^\circ_{M^{۲+}/M} = -۱/۱۸ V$ ، $E^\circ_{M^{۲+}/M} = -۰/۲۵ V$	۱/۷۵	دی ۱۴۰۱

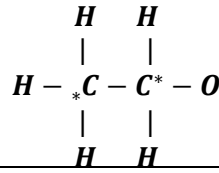
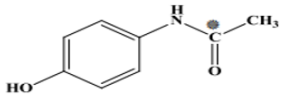
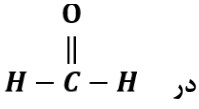
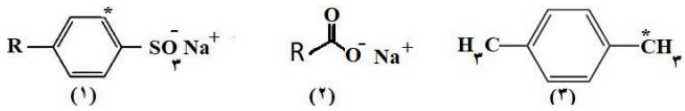
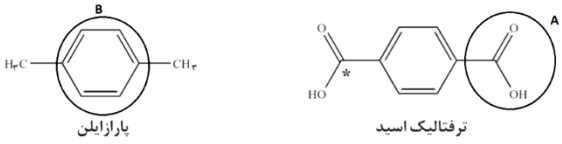
۲۶	یکی از باتری‌های قابل شارژ، باتری ساخته شده از کادمیم و ترکیبی از نیکل است. با توجه به **نیم‌واکنش‌های کاهشی** آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید. $(۱)\ Cd(OH)_۲(s)+...(a)..e^- \rightarrow ....(b)..OH^-(aq)+Cd(s) \quad E^\circ = -۰/۷۶\ V$ $(۲)\ NiO_۲(s)+۲H_۲O(l)+۲e^- \rightarrow Ni(OH)_۲(s)+۲OH^-(aq) \quad E^\circ = +۰/۴۹\ V$ **آ)** با قرار دادن اعداد مناسب به جای (a) و (b)، نیم‌واکنش **(۱)** را موازنه کنید. **ب)** در این باتری کدام نیم‌واکنش در **آند** رخ می‌دهد؟**چرا؟** **پ) تغییر عدد اکسایش** نیکل د ر نیم‌واکنش **(۲)** را بنویسید. **ت) emf** این باتری را حساب کنید.	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۲
۲۷	با توجه به سلول گالوانی سلول گالوانی روی - نیکل به پرسش‌ها پاسخ دهید. **$E^\circ Zn^{۲+}/Zn = -۰/۷۶$ V $E^\circ Ni^{۲+}/Ni = -۰/۲۵$ V**  آ) نیم‌واکنش کاتدی را بنویسید. ب) با انجام واکنش، جرم کدام تیغه کمتر می‌شود؟ پ) فلز نیکل در کدام نیم‌سلول قرار دارد؟ ت) لامپی داریم که با باتری یک ولتی روشن می‌شود، با محاسبه نشان دهید آیا این سلول می‌تواند لامپ را روشن کند؟	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۲ خارج
۲۸	با توجه به نیم‌واکنش‌های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی روی – نقره را حساب کنید. ب) کدام یک از فلزات **Pt , Ag , Zn** در محیط اسیدی اکسید می‌شود اما در محیط خنثی اکسید نمی‌شود؟ دلیل بیاورید. $O_۲(g)+۴H^+(aq)+۴e^- \rightarrow ۲H_۲O(l) \quad E^\circ = +۱/۲۳v$ $O_۲(g)+۲H_۲O(l)+۴e^- \rightarrow ۴OH^-(aq) \quad E^\circ = +۰/۴V$ $Pt^{۲+}(aq)+۲e^- \rightarrow pt(s) \quad E^\circ = +۱/۲V$ $Zn^{۲+}(aq)+۲e^- \rightarrow Zn(s) \quad E^\circ = -۰/۷۶V$ $Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s) \quad E^\circ = +۰/۸V$	۱/۵	خرداد۱۴۰۲ خارج
۲۹	اختلاف پتانسیل سلول گالوانی (روی - فلز **X**) برابر ۱/۱ ولت، درحالی‌که اختلاف پتانسیل سلول گالوانی(نیکل - فلز **X**) ۰/۵۹ ولت است. آ) قدرت اکسندگی ($Ni^{۲+}$) یا ($Zn^{۲+}$) بیشتر است؟ دلیل بنویسید. ب) اختلاف پتانسیل سلول (روی – نیکل) را حساب کنید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۳۰	با توجه به جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام فلز در محیط اسیدی با اکسیژن واکنش نمی‌دهد؟ چرا؟ ب) بدون محاسبه تعیین کنید سلول گالوانی ساخته شده ازکدام دو فلز موجود در جدول، بیشترین مقدار ولتاژ را تولید می‌کند؟ دلیل بنویسید. پ) آیا محلول کروم(III)کلرید را می‌توان در ظرفی از جنس نقره نگه‌داری کرد؟ **$E^\circ(V)$** | نیم واکنش کاهش +۱/۶۸ | $Au^+(aq)+e^- \rightarrow Au(s)$ +۱/۲۳ | $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ +۰/۸ | $Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s)$ -۰/۷۳ | $Cr^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Cr(s)$	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲

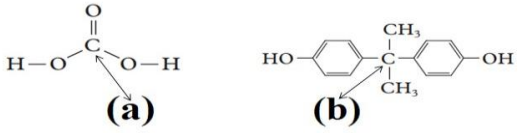
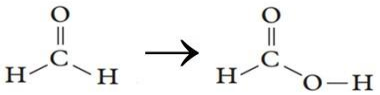
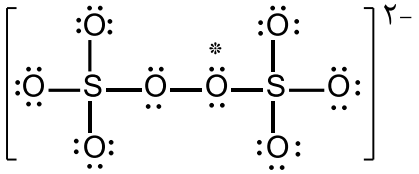
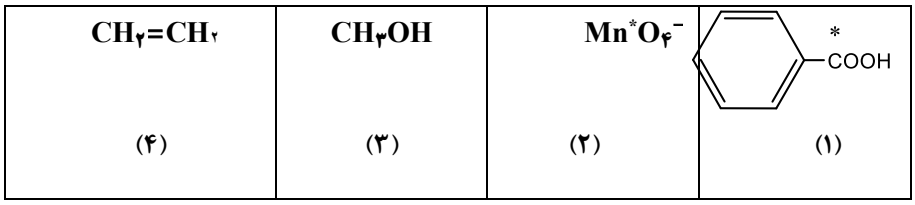
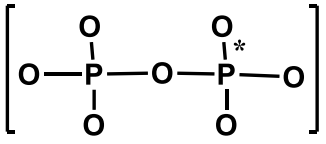
۳۱	در جدول زیر، پتانسیل کاهشی استاندارد برخی نیم سلول‌ها داده شده است: آ) در سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز A و D جرم کدام تیغه (A یا D) کاهش می‌یابد؟ ب) کدام گونه(ها) می‌تواند C^{2+} را اکسید کند؟ ج) کدام گونه قوی‌ترین کاهنده است؟ د) برای آبکاری حلقه‌ای از جنس فلز D با فلز A، محلول الکترولیت باید حاوی کدام کاتیون (A^{3+} یا D^{3+}) باشد؟ $E^{\circ}(V)$ / نیم واکنش کاهش: $A^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow A(s)$: +۱/۵؛ $B^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow B(s)$: +۰/۸۵؛ $C^{3+}(aq)+e^- \rightarrow C^{2+}(aq)$: -۰/۱۲؛ $D^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow D(s)$: -۱/۶۶	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳
۳۲	پتانسیل کاهشی استاندارد برخی نیم‌سلول‌ها در جدول داده شده است: آ) با قرار دادن کدام فلز درون محلول محتوی $Ag^+(aq)$، دمای محلول تغییر نمی‌کند؟ ب) در شرایط یکسان، قدرت کاهندگی کدام گونه بیش‌ترین است؟ ج) در واکنش $Al(s)$ با $Zn^{2+}(aq)$ چند الکترون مبادله می‌شود؟ نیم‌واکنش کاهش / $E^{\circ}(V)$: $Au^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Au(s)$: +۱/۵۰؛ $Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s)$: +۰/۸۰؛ $Zn^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Zn(s)$: -۰/۷۶؛ $Al^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Al(s)$: -۱/۶۶	۰/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۳۳	به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید: آ) در یک سلول نورالکتروشیمیایی نیم واکنش کاتد به صورت زیر می‌باشد: ضرایب a و b را تعیین کنید. $SiO_2(s) + ..(a)..H^+(aq) + ..(b)..e^- \rightarrow Si(s) + 2H_2O(l)$ ب) فرمول ساختاری یون تیوسولفات در زیر داده شده است. با رعایت قاعدهٔ ۸ تایی (اکتت) و قرار دادن الکترون‌های ناپیوندی، بار الکتریکی یون (q) را به‌دست آورید. 	۱	شهریور ۱۴۰۳
۳۴	قدر مطلق پتانسیل کاهشی استاندارد دو فلز M و D داده شده است:  $M^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow M(s) \quad |E^o| = 0/34V$ $D^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow D(s) \quad |E^o| = 1/18V$ هنگامی که هر نیم‌سلول با نیم‌سلول استاندارد هیدروژن (SHE)، به‌طور جداگانه سلول گالوانی تشکیل دهد، تغییر غلظت یون‌های $M^{2+}(aq)$ و $D^{2+}(aq)$ در هر سلول مطابق نمودار روبرو خواهد بود. با توجه به اطلاعات داده شده، در سلول گالوانی حاصل از دو فلز M و D، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) کدام فلز نقش کاتد را ایفا می‌کند؟ ب) نیم‌واکنش انجام شده در آند را بنویسید. ج) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول را حساب کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۳

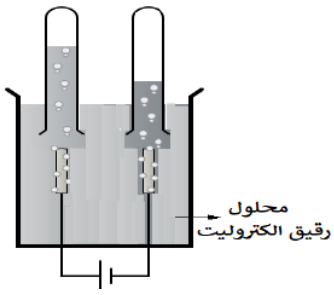
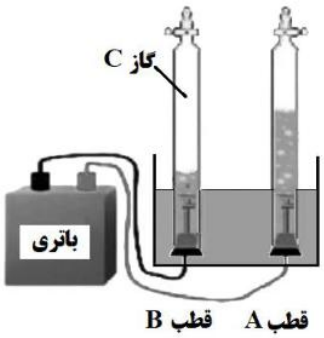
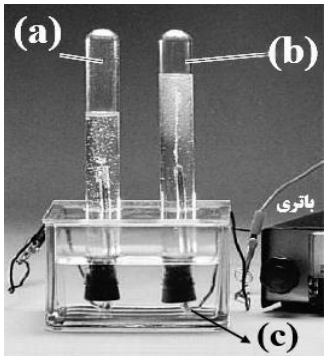
۳۵	با توجه به شکل‌ها و جدول داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.   $E^\circ(Ag^+/Ag) = +0/80v$ $E^\circ(Sn^{2+}/Sn) = -0/14v$ $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44v$ $E^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -2/37v$ آ) جهت جریان الکترون‌ها در سلول گالوانی (۱) به سمت کدام تیغه است؟ ب) در سلول گالوانی (۲) کدام الکترود قطب مثبت است؟ پ) در سلول گالوانی (۱) پیکان نشان داده شده جهت جابه‌جایی کدام یون (Fe^{2+} یا NO_3^-) را نشان می‌دهد؟ ت) با گذشت زمان جرم تیغه منیزیم در سلول گالوانی (۲) چه تغییری می‌کند؟ ث) با بیان دلیل مشخص کنید کدام یک از سلول‌های (۱) یا (۲) توانایی روشن کردن یک لامپ LED ، ۱/۵ ولتی را با حداکثر شدت روشنایی دارد.	۱/۷۵	دی ۱۴۰۳
۳۶	عبارت‌های داده شدهٔ زیر مربوط به فلزهای X، Y و Z در دمای ۲۵°C هستند. • فلزهای X و Y با محلول۰/۱M، هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهند و گاز هیدروژن تولید می‌کنند. • قدر مطلق پتانسیل الکترودی X از Y بزرگ‌تر است. • در سلول گالوانی Y - Z الکترود Z کاتد است. آ) در سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز X و Y جهت جریان الکترون‌ها به سمت کدام فلز است؟ ب) در سلول گالوانی X و Z جهت حرکت آنیون‌ها به سمت کدام الکترود (X) یا (Z) است؟ پ) قطعه‌ای از فلز Z در داخل محلولی از کاتیون‌های X^{2+} قرار می‌گیرد، پس از مدتی دمای محلول کدام یک از اعداد (۲۳ یا ۲۵ یا ۲۷) است؟ چرا؟ ت) با گذشت زمان در سلول X و Z جرم تیغه X چه تغییری می‌کند؟ آ) اگر بخواهیم در فرایندآبکاری، ظرفی ث)از جنس فلز X را با فلز Z روکش دهیم، در این صورت فلز X به کدام قطب باتری متصل می‌شود؟ در این فرایند محلول الکترولیت حاوی کاتیون‌های کدام فلز است؟	۱/۷۵	خرداد ۱۴۰۴
۳۷	در نمودار زیر هر خط نشان‌دهندهٔ نیروی الکتروموتوری یک سلول گالوانی است.  اگر بدانیم A نیم‌سلول SHE است، آ) قدرت کاهندگی کدام فلز بیشتر است؟ چرا؟ ب) محلول هیدروکلریک اسید را در کدام ظرف از جنس B یا C می‌توان نگه‌داری کرد؟ پ) اگر نیروی الکتروموتوری سلول C و D برابر ۱/۱۹ ولت و C در قطب مثبت سلول باشد، پتانسیل کاهشی استاندارد D را حساب کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۴

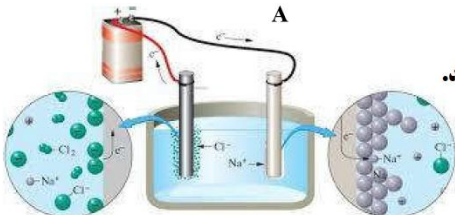
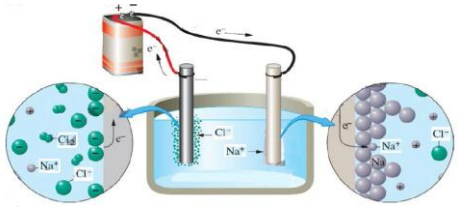
۳۸	با توجه به نمودار غلظت –زمان سلول گالوانی استاندارد X و Y به سوالات زیر پاسخ دهید. $E^\circ_{Y^{2+}/Y} = +0/34\ V$ آ) جرم کدام تیغه (X یا Y) افزایش می‌یابد؟ ب) اگر ولت‌سنج برای این سلول عدد ۱/۵۲ ولت را نشان دهد، $E^\circ_{X^{2+}/X}$ را محاسبه نمایید. پ) آیا می‌توان محلول $Y(NO_3)_2$ را در ظرفی از جنس فلز X نگه‌داری کرد؟ ت) نیم‌واکنش انجام شده در الکترود X را بنویسید. ث) تنها یکی از این فلزها می‌تواند برای حفاظت از آهن به‌کار رود، این فلز کدام است؟ (X یا Y) 	۱/۷۵	دی ۱۴۰۴
۳۹	شکل زیر نمای ذره‌ای بخشی از تیغه‌های فلزی سلول گالوانی منگنز – قلع (Mn–Sn) را نشان می‌دهد:  آ) جهت جریان الکترون‌ها به سمت کدام الکترود (Mn یا Sn) است؟ ب) کدام الکترود نقش آند را دارد؟ پ) جهت حرکت آنیون‌ها از دیوارهٔ متخلخل سلول، به سمت کدام نیم‌سلول (Mn یا Sn) است؟ ت) نیم‌واکنش انجام شده در قطب مثبت سلول گالوانی را بنویسید.	۱	مرداد۱۴۰۵
۴۰	نیروی الکتروموتوری سه سلول گالوانی به صورت زیر است: (H : نماد شیمیایی عنصر هیدروژن) $emf = E^\circ_{(A^{2+}/A)} - E^\circ_{(B^{2+}/B)} = +0/74v$ $emf = E^\circ_{(D^{2+}/D)} - E^\circ_{(A^{2+}/A)} = +0/78v$ $emf = E^\circ_{(2H^+/H_2)} - E^\circ_{(B^{2+}/B)} = 1/18v$ آ) پتانسیل کاهشی استاندارد را برای نیم‌سلول (A^{2+} / A) محاسبه کنید. ب) نماد شیمیایی اکسنده‌ترین و کاهنده‌ترین گونه را بنویسید.	۱/۲۵	مرداد۱۴۰۵
	سلول سوختی		
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید. آ) نوعی سلول گالوانی که شیمیدان‌ها برای گذر از تنگنای تأمین انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد داده‌اند، ..... است. ب)فرآورده نهایی در سلول سوختی ..... می باشد و این سلول توانایی ذخیرهٔ انرژی شیمیایی را..... . پ)سلول‌های سوختی افزون بر کارایی بیشتر ، رد پای کربن دی اکسید را ..... می‌دهند. ت) سلول سوختی نوعی سلول ..... است. ث)سلول‌های سوختی کارایی بیشتری نسبت‌به باتری‌ها دارند و ردپای کربن دی اکسید را ..... می‌دهند. ج) نیم‌واکنش $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 4H_2O(l)$ در قطب ..... (منفی/ مثبت) سلول سوختی (H_2–O_2) انجام می‌شود. چ)در سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن، بخار آب از اطراف الکترود (آند / کاتد) خارج می‌شود.	۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	خرداد ۱۴۰۰ دی۱۴۰۰ شهریور۱۴۰۱ دی ۱۴۰۲ دی ۱۴۰۳ دی ۱۴۰۴

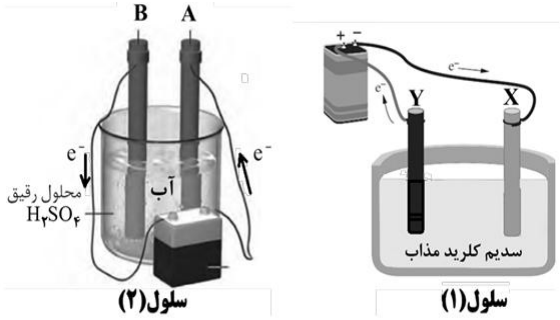
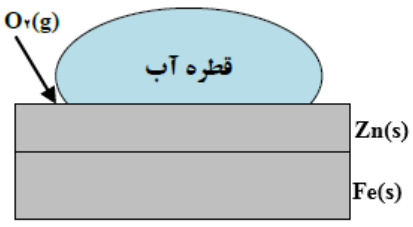
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)اکسایش گاز هیدروژن در سلول های سوختی بازدهی سلول را تا سه برابر کاهش می دهد. ب)بازده اکسایش گاز هیدروژن در سلول سوختی ، سه برابر بازدهی سوزاندن این گاز در موتور درون سوز است. پ)سلول سوختی نوعی سلول الکترولیتی است. ت)در سلول سوختی هیدروژن– اکسیژن، بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. ث)سلول‌های سوختی برخلاف باتری‌ها انرژی شیمیایی را ذخیره نمی‌کنند. ج) در سلول سوختی هیدروژن - اکسیژن، بخار آب در آند تولید می‌شود.		مرداد۱۴۰۵
۳	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)سلول سوختی نوعی سلول گالوانی است.		
۴	شکل زیر نوعی سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن را نشان می‌دهد.  آ) به جای « A ، B ، C » واژه‌های توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید؟ ب) یک تفاوت سلول سوختی و باتری را بنویسید. پ) یکی از چالش‌هایی که در کاربرد سلول های سوختی خودنمایی می کند را بنویسید.	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	شکل زیر یک سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن را نشان می‌دهد.  آ) این فرآیند در چه سلولی (گالوانی یا الکترولیتی) انجام می‌شود؟ چرا؟ ب) به جای «A و B» واژه توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید. پ) فراورده نهایی در این سلول سوختی چیست؟ ت) یک چالش در کاربرد این سلول سوختی را بنویسید.	۱/۵	خرداد ۱۴۰۱
۶	در نوعی سلول سوختی که برای تأمین انرژی رایانه‌های قابل حمل و دستگاه‌های برقی کوچک مناسب است از متانول به عنوان سوخت استفاده می شود. در این دستگاه متانول(CH_4O) با اکسیژن به کربن دی اکسید و آب تبدیل می‌شود. نیم واکنش‌های انجام شده در این سلول سوختی به صورت زیر است: ۱) $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ $E^o = +1/23\ V$ ۲) $CH_4O(l) + H_2O(l) \rightarrow H^+(aq) + CO_2(g) + e^-$ $E^o = +0/016\ V$ آ) نیم واکنش (۲) را موازنه کنید. ب) عدد اکسایش کربن را در CH_4O و CO_2 تعیین کنید. پ) emf سلول را حساب کنید. ت) از دید محیط زیست سوخت متانول با سوخت هیدروژن در سلول سوختی مقایسه کنید.	۱/۷۵	دی ۱۴۰۱
۷	در نوعی سلول سوختی از متانول برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود. اگر نیم واکنش‌های انجام شده در این سلول سوختی به صورت زیر باشد: $CH_3OH(l) + H_2O(l) \rightarrow CO_2(g) + ..(a)..H^+(aq) + 6e^-$ $E^\circ = -0/02\ V$ $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow ..(b)..H_2O(l)$ $E^\circ = +1/23\ V$ آ) ضرایب (a) و (b) را بنویسید. ب) عدد اکسایش کربن در CH_3OH را تعیین کنید. ج) در واکنش کلی سلول چند مول الکترون مبادله می‌شود؟ د) emf سلول را حساب کنید.	۱/۵	خرداد۱۴۰۳

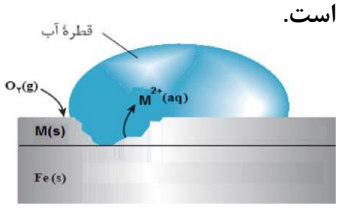
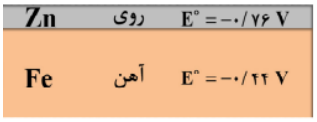
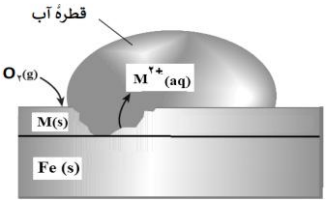
		تعیین عدد اکسایش و موازنه واکنش های اکسایش- کاهش	
۱		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)عدد اکسایش کربن در کلروفرم مایع ($CHCl_3$) برابر ۳+ است. ب)عدد اکسایش اکسیژن در (OF_2) برابر ۲- است. پ)در واکنش «$2Cr^{2+}(aq) + Sn^{2+}(aq) \longrightarrow 2Cr^{2+}(aq) + Sn(s)$ » یون (Sn^{2+}) نقش کاهنده را دارد. ت)نافلزها اغلب کاهنده هستند. ث) عدد اکسایش اتم کلر در یون ClO_3^- برابر ۵+ است.		دی ۱۴۰۲
۲	۰/۷۵	عدد اکسایش اتم خواسته شده در ترکیب های زیر را تعیین کنید. آ) گوگرد در SO_4^{2-} ب) اتم‌های کربن ستاره‌دار در 		خرداد۹۹
۳	۱	عدد اکسایش اتم نشان دار شده با ستاره را محاسبه کنید: آ) $\overset{*}{MnO_4^-}$ ب) $CH_3-\overset{*}{C}H-CH_3$ (CH₃ زیر C)		خردادخ۹۹
۴	۱	عدد اکسایش اتم نشان دار شده با ستاره را محاسبه کنید: ۱) $H_2\underline{S}O_4$ ۲) $\underline{N}O_3^-$ ۳) 		خرداد ۹۸
۵	۱	عدد اکسایش اتم خواسته شده را محاسبه کنید: آ) نیتروژن در NO_3^- ب) کربن در 		خردادخ ۱۴۰۱
۶	۰/۵	با توجه به فرمول ساختاری ترکیب‌های زیر،پاسخ دهید. آ) عدد اکسایش اتم‌های کربن‌های ستاره‌دار در ترکیب (۱) و (۳) تعیین کنید. 		دی۱۴۰۰
۷	۱	در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش ، گونهٔ «اکسایش یافته» را تعیین کنید. $Mn(s) + CuSO_4(aq) \longrightarrow MnSO_4(aq) + Cu(s)$		شهریور۹۹
۸	۱/۲۵	با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر، پاسخ دهید. آ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را در این ترکیب تعیین کنید؟ ب) قسمت های A و B قطبی یا ناقطبی هستند؟ پ) حلال مناسب برای پارازایلن، آب یا هگزان است؟ چرا؟ 		دی ۹۷

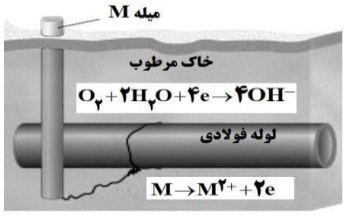
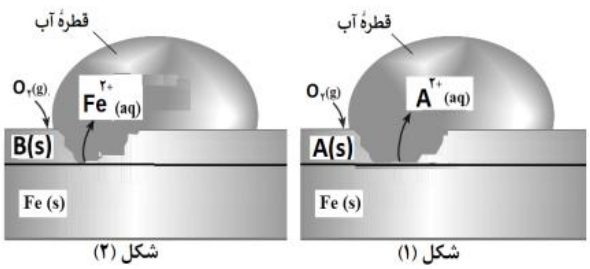
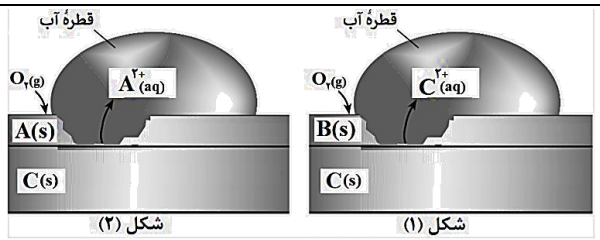
۹	عدد اکسایش اتم نشان‌دار شده با ستاره را محاسبه کنید.آ) $\overset{*}{Cl}O_4^-$ ب) $H-\overset{*}{C}=C-H$ (H, H)		شهریور۱۴۰۰
۱۰	درساختارهای زیر، عددهای اکسایش کربن‌های (a) و (b) را تعیین کنید. (O,۸ C,۶)  (a) (b)		خرداد۱۴۰۲
۱۱	با بررسی واکنش داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) تغییر درجه عدد اکسایش اتم کربن را تعیین کنید. ب) برای انجام این فرایند، کدام دسته از مواد مناسب می‌باشد (اکسنده یا کاهنده)؟ چرا؟	۰/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۱۲	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  آ) سدیم پرسولفات در بعضی استخرها برای شفاف‌سازی آب کاربرد دارد، ساختار آنیون این ترکیب می‌تواند به‌صورت روبه‌رو باشد در این ساختار عدد اکسایش اتم ستاره‌دار را مشخص کنید. ب) با توجه به واکنش $Sn^{4+}+M \rightarrow Sn^{2+}+M^{n+}$، گونه M اکسنده است یا کاهنده؟ پ) اگر در واکنش قسمت (ب) دو مول الکترون مبادله شود n در M چه عددی است؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۱۳	در هر یک از عبارت‌های داده شده واژه درست را انتخاب کنید و در پاسخبرگ بنویسید. آ) عدد اکسایش نیتروژن در یون نیترات (NO_3^-) برابر (۵+ / ۶+) است.	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۴
۱۴	ترکیب‌های زیر را در نظر بگیرید:  آ) عدد اکسایش اتم‌های ستاره‌دار را در ترکیب‌های ۱ و ۲ مشخص کنید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴
۱۵	عدد اکسایش اتم‌های ستاره‌دار را تعیین کنید. a)  b) $\overset{*}{Cr}_2O_7^{2-}$	۰/۵	مرداد۱۴۰۵

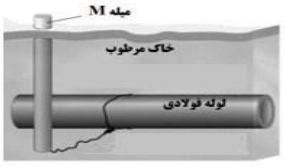
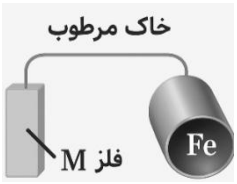
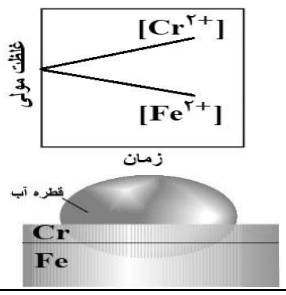
		برقکافت آب	
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)در سلول برقکافت آب ، کاغذ PH در پیرامون آند، به رنگ آبی در می‌آید.		
۲	با توجه به شکل مقابل که برقکافت آب را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید. آ) تعیین کنید این فرایند در چه نوع سلولی (گالوانی یا الکترولیتی) انجام می شود؟ چرا؟ ب) با وارد کردن نماد الکترون (e^-) در هر نیم واکنش زیر مشخص کنید کدام نیم واکنش ، آندی و کدام کاتدی است؟(موازنه نیم واکنش ها الزامی نیست.)  $H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + H^+(aq)$ $H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + OH^-(aq)$	۱/۵	شهریور ۹۹
۳	یکی از نیم واکنش‌های انجام شده در سلول الکترولیتی هنگام برقکافت آب به صورت زیر است: $H_2O(aq) \rightarrow H^+(aq) + O_2(g)$ آ) با وارد کردن نماد الکترون (e) در این نیم واکنش مشخص کنید، نیم واکنش آندی یا کاتدی است؟ ب) نیم واکنش را موازنه کنید. پ) این نیم واکنش در کدام قطب مثبت یا منفی سلول الکترولیتی انجام می‌شود؟	۱/۵	شهریور ۱۴۰۱
۴	با توجه به شکل مقابل که برقکافت آب را نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) به جای B و C واژه یا نماد مناسب بنویسید. ب) کاغذpH در محلول پیرامون قطب B به چه رنگی در می‌آید؟ پ) نیم‌واکنش انجام شده در قطب A را کامل کنید.  $2H_2O(l) \rightarrow X(g) + 4Y(aq) + 4e^-$ در این فرایند علت افزودن اندکی الکترولیت به آب را بنویسید.	۱/۵	شهریور ۱۴۰۲ خارج
۵	با توجه به شکل و نیم‌واکنش‌های انجام شده هنگام برقکافت آب: (نیم‌واکنش‌ها کامل و موازنه نیستند.)  ۱) $H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + H^+(aq)$ ۲) $H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + OH^-(aq)$ آ) نماد الکترون در نیم‌واکنش (۲) در سمت واکنش‌دهنده قرار می‌گیرد یا فراورده‌ها؟ ب) کدام بخش (a یا b) به قطب منفی باتری متصل است؟ پ) کاغذ pH در بخش (c) به چه رنگی درمی‌آید؟	۰/۷۵	مرداد۱۴۰۵

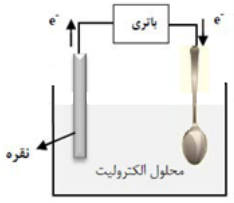
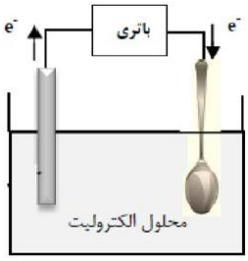
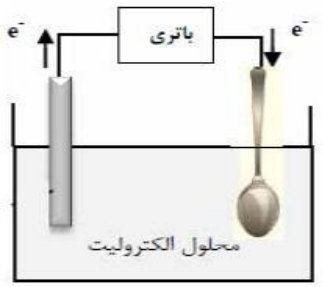
		سلول الکترولیتی و برقکافت سدیم کلرید و تهیه منیزیم	
۱		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)هنگام برقکافت سدیم کلرید مذاب، گاز کلر، در کاتد آزاد می‌شود. ب) برقکافت محلول رقیق نمک خوراکی نسبت به برقکافت آب خالص بهتر انجام می‌شود.	خرداد ۱۴۰۳
۲		با انتخاب واژه درست جمله را کامل کنید. آ) در فرایند برقکافت لیتیم برمید مذاب (LiBr) در آند (لیتیم / برم) تولید می‌شود. ب)هنگامی که تلفن همراه در حال شارژ شدن است، باتری آن نقش سلول (الکترولیتی / گالوانی) را دارد.	خرداد۱۴۰۳ دی ۱۴۰۴
۳	۱/۵	با توجه به شکل روبه‌رو، پاسخ دهید. آ) نوع این سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ دلیل بنویسید. ب) الکترود A آند این سلول است یا کاتد؟ چرا؟ پ) اگر این سلول مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب باشد، معادله‌ی کلی سلول را بنویسید. 	خردادخ۹۹
۴	۱/۲۵	با توجه به شکل زیر که مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است به پرسش ها پاسخ دهید. آ) نوع این سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ چرا؟ ب) علت افزودن مقداری کلسیم کلرید به سدیم کلرید در این فرایند چیست؟ پ) نیم‌واکنش کاتدی را بنویسید. پ) تعیین کنید در آند این سلول چه ماده ای تولید می‌شود؟ 	خرداد۹۹ دی۱۴۰۰
۵	۱	در مرحله پایانی استخراج فلز منیزیم از آب دریا: **آ)** کدام سلول الکتروشیمیایی ، **گالوانی** یا **الکترولیتی** به کار می‌رود؟ **ب)** در تهیه این فلز، از کدام **نمک مذاب** یا **محلول** منیزیم کلرید استفاده می‌شود؟ **پ)** جهت حرکت یون‌های منیزیم در این سلول، به سمت **کدام الکترود** است؟ **چرا؟**	خرداد۱۴۰۲
۶	۱	با توجه به مراحل تهیه فلز منیزیم از آب دریا به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام گونه (NaOH یا HCl) برای رسوب دادن کاتیون Mg^{2+} (aq) استفاده می‌شود؟ ب) در این فرآیند از کدام سلول گالوانی یا الکترولیتی استفاده می‌شود؟ پ) حالت فیزیکی منیزیم تولید شده در سلول الکتروشیمیایی را تعیین کنید. ت) در مرحلهٔ پایانی استخراج، علاوه بر فلز منیزیم چه فراورده دیگری (H_2 (g) یا Cl_2 (g)) تولید می‌شود؟	ئی ۱۴۰۳
۷	۰/۵	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید، سپس شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ) در برقکافت منیزیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی نیم‌واکنش $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ در قطب مثبت انجام می‌شود.	خرداد۱۴۰۴

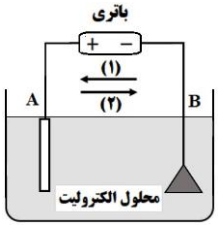
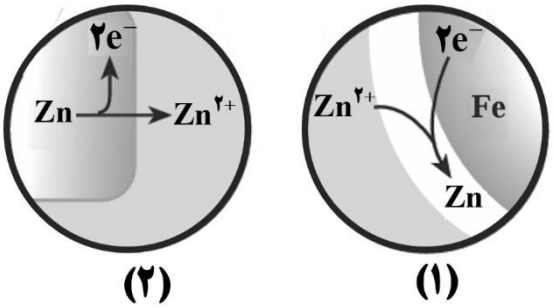
۸	با توجه به شکل دو سلول برقکافت زیر:  آ) علت هر مورد خواسته شده را بنویسید. I) افزودن کلسیم کلرید به NaCl در سلول(۱) II) سولفوریک‌اسید به آب در سلول(۲) ب) در سلول (۱) گاز کلر در کدام الکترود (X یا Y) تولید می‌شود؟ پ) گاز خارج شده پیرامون کدام تیغه در سلول(۲) می‌تواند به‌عنوان سوخت در سلول سوختی به‌کار رود؟ (A یا B) ت) نیم‌واکنش کاتدی را در سلول (۱) بنویسید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۴
	خوردگی		
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید. آ)نوعی آهن که با پوششی از قلع تهیه می‌شود. (آهن سفید / حلبی) ب) در اثر خراشیده شدن حلبی در هوای مرطوب، نیم‌واکنش آندی در سطح ..... (آهن / قلع) صورت خواهد گرفت.		دی ۱۴۰۱ شهریور۱۴۰۴
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)خوردگی آهن در محیط اسیدی به میزان بیشتری رخ می دهد.		
۳	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)در اثر ایجاد خراش در سطح حلبی، فلز آهن خورده می شود. $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0/44\ V$ $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = -0/14\ V$ ب) از حلبی برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌کنند. پ)از آهن گالوانیزه نمی‌توان برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کرد. ت)فلزهایی که پتانسیل کاهشی استاندارد کوچک‌تر از ۰/۴۴ V دارند، می‌توان در حفاظت کاتدی آهن شرکت کنند. ث) با وجود آنکه آلومینیم فلزی فعال است و به سرعت در هوا اکسید می شود، از آن در ساخت لوازم خانگی، هواپیما و.... استفاده می‌شود.		دی ۱۴۰۱
۴	با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.  $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0/76$ ، $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44$ آ) این نوع آهن به چه نامی معروف است؟ ب)در اثر ایجاد خراش در سطح این نوع آهن، کدام فلز خورده می شود؟ پ)نیم واکنش کاهش را بنویسید. ت)آیا از این نوع آهن می‌توان برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد؟ چرا ؟	۱/۵	شهریور ۹۸

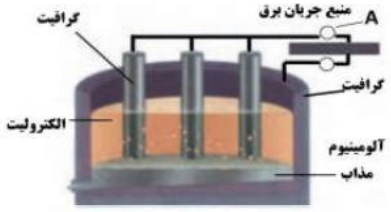
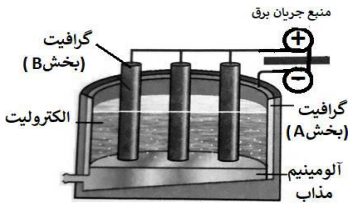
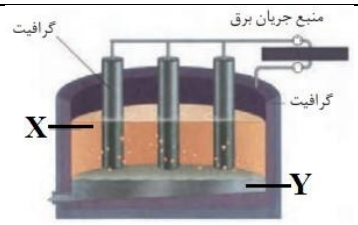
۵	بخشی از یک ورقهٔ آهنی با لایهٔ نازکی از فلز روی پوشش داده شده است. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. ($E^\circ_{\text{آهن}} > E^\circ_{\text{روی}}$) آ) نام این نوع آهن چیست؟ ب نیم واکنش‌های اکسایش وکاهش را هنگام ایجاد خراش در سطح این نوع ورق بنویسید.	۱/۲۵	دی۱۴۰۰
۶	شکل زیر بخشی از یک ورقه آهنی را نشان می دهد که از فلز M (s) پوشیده شده است.  آ) فلز M کدام یک از فلزهای مس (Cu) یا منیزیم (Mg) می‌تواند باشد؟ چرا؟ ب) نیم واکنش موازنه شدهٔ کاهش را بنویسید. $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0/44\ V$ $E^\circ_{Mg^{2+}/Mg} = -2/37\ V$ $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0/34\ V$	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۷	ورقه های آهنی را در صنعت با پوششی از فلز روی تهیه می کنند. $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0/44\ V$ $E^\circ_{zn^{2+}/zn} = -0/76\ V$ آ) این نوع آهن به چه نامی معروف است؟ ب) به چه علت از این ورقه‌ها در ساخت ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده نمی‌شود؟ پ) اگر خراشی در سطح این نوع ورقه آهنی ایجاد شود، نیم واکنش اکسایش را بنویسید.	۱	خرداد۹۹
۸	با توجه به شکل روبه‌رو پاسخ دهید.آ) این نوع ورقه آهنی چیست؟  ب) اگر خراشی در سطح این نوع ورقه آهنی ایجاد شود، کدام فلز محافظت می‌شود؟ چرا؟ پ) آیا از این ورقه‌ها می‌توان در ساخت ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد؟ دلیل بنویسید.	۱/۵	خرداد ۱۴۰۱ خ
۹	با توجه به نیم واکنش‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. ۱) $4H^+(aq) + O_2(g) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ $E^\circ = +1/23V$ ۲) $2H_2O(l) + O_2(g) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ $E^\circ = +0/40V$ ۳) $Fe^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Fe(s)$ $E^\circ = -0/44V$ ۴) $Au^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Au(s)$ $E^\circ = +1/50V$ آ) چرا خوردگی آهن در محیط اسیدی به میزان بیشتری رخ می‌دهد؟ ب) چرا با گذشت زمان فلز طلا در هوای مرطوب همچنان درخشان باقی می‌ماند؟ پ)نیروی الکتروموتوری (emf) سلولی که در آن واکنش زیر رخ می‌دهد را محاسبه نمایید. $2Au^{3+}(aq) + 3Fe(s) \rightarrow 2Au(s) + 3Fe^{2+}(aq)$	۱/۷۵	دی ۱۴۰۰
۱۰	زیر بخشی از یک ورقه آهنی را نشان می‌دهد که از فلز M(s) پوشیده شده است. $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0/34$ $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44$ $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0/76$  آ) فلز M کدام یک از فلزهای مس (Cu) یا روی (Zn) می‌تواند باشد؟ چرا؟ ب) نیم واکنش موازنه شدهٔ کاهش را بنویسید. پ) چرا برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی از حلبی استفاده می‌کنند؟	۱/۵	دی ۹۹

۱۱	با توجه به این که « $E^\circ_{\text{روی}} < E^\circ_{\text{آهن}} < E^\circ_{\text{قلع}}$ » تعیین کنید، با ایجاد خراش در سطح کدام نوع آهن «حلبی یا آهن گالوانیزه» از فلز آهن، در برابر خوردگی محافظت می شود؟ چرا؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۰
۱۲	شکل زیر روشی برای حفاظت لوله‌های فولادی (Fe) انتقال گاز در برابر خوردگی را نشان می‌دهد.  **آ)** E^o کدام فلز (M یا Fe) بیشتر است؟ **علت آن را بنویسید.** **ب)** با نوشتن دلیل، نماد گونه **اکسنده** را بنویسید. **پ) چند الکترو ن** بین گونه‌های اکسنده و کاهنده داد و ستد می‌شود؟	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۲
۱۳	در فرایند خوردگی **آهن سفید**، به پرسش‌ها پاسخ دهید. **آ)** کدام فلز آند است؟ **چرا؟** **ب)** با فرض تشکیل یک سلول گالوانی در محل خوردگی، **emf** آن را **محاسبه کنید.** $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^-\rightarrow 4OH^-(aq)$ $\quad E^o=+0/40\ V$ $Zn^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Zn(s)$ $\quad E^o=-0/76\ V$ $Fe^{2+}(aq)+2e^-\rightarrow Fe(s)$ $\quad E^o=-0/44\ V$	۱	شهریور۱۴۰۲
۱۴	شکل مقابل دو قطعه آهن را نشان می‌دهد که با لایه نازکی از فلز **A** و **B** پوشیده شده است. با توجه به آن پاسخ دهید:  آ) کدام فلز **A** یا **B** قدرت کاهندگی بیشتری دارد؟ چرا؟ ب) نیم واکنش موازنه شدهٔ کاهش را بنویسید. پ) برای ساختن قوطی‌های روغن نباتی ورقه‌های آهن را با لایه نازکی از کدام فلز (روی یا قلع) می‌پوشانند؟ دلیل بنویسید. $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn}=-0/14\ V$ $\quad E^\circ_{Zn^{2+}/Zn}=-0/76\ V$ $\quad E^\circ_{Fe^{2+}/Fe}=-0/44\ V$	۱/۵	دی ۱۴۰۲
۱۵	با توجه به شکل‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) در دمای ۲۵°C محلولی از نمک **B** را در ظرفی از جنس فلز **A** قرار می‌دهیم. با گذشت زمان، دمای محلول کدام یک از اعداد (۲۲°C- ۲۵°C– ۲۸°C) می‌تواند باشد؟ توضیح دهید. ب) نیم‌واکنش کاهش انجام شده در شکل (۱) را بنویسید. (موازنه شود)	۱/۵	خرداد۱۴۰۳

۱۶	**جهت حفاظت لوله‌های آهنی انتقال نفت در فاصله‌های معین از برخی فلزها استفاده می‌شود. با توجه به جدول پتانسیل‌کاهشی استاندارد، در موقعیت M کدام فلز(ها) مناسب می‌باشد؟ چرا؟**  نیم‌واکنش کاهش / $E^\circ(V)$ $Fe^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Fe(s)$ / -۰/۴۴ $Sn^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Sn(s)$ / -۰/۱۴ $Mg^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Mg(s)$ / -۲/۳۷ $Cu^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Cu(s)$ / +۰/۳۴ $Al^{3+}(aq)+3e^- \rightarrow Al(s)$ / -۱/۶۶	۱	شهریور ۱۴۰۳
۱۷	**در کدام ظرف میخ آهنی به میزان کمتری خورده می‌شود؟ توضیح دهید.** $Fe^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Fe(s)$ $E^\circ=-۰/۴۴v$ $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ $E^\circ=+۱/۲۳v$ $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ $E^\circ=+۰/۴v$	۰/۷۵	دی ۱۴۰۳
۱۸	**شکل زیر روشی برای محافظت مخازن آهن موجود در زیرزمین از خوردگی را نشان می‌دهد با توجه به شکل و داده‌های جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید.**  **آ) فلز M کدام فلز (Mg) یا (Ag) می‌تواند باشد؟ چرا؟** **ب) اگر در اثر بارش باران اسیدی pH خاک پیرامون مخزن کاهش یابد میزان خوردگی آهن چه تغییری می‌کند؟ توضیح دهید.** **پ) با توجه به این‌که E° آلومینیم از E° آهن کمتر است ولی وسایل ساخته شده از آلومینیم استحکام خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ می‌کنند دلیل آن را بنویسید.** نیم‌واکنش کاهش / E° (V) $O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ / +۱/۲۳ $Ag^+_{(aq)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)}$ / +۰/۸۰ $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ / +۰/۴ $Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Fe_{(s)}$ / -۰/۴۴ $Al^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightarrow Al_{(s)}$ / -۱/۶۶ $Mg^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Mg_{(s)}$ / -۲/۳۷	۱/۵	خرداد۱۴۰۴
۱۹	**به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.** **آ) با توجه به اینکه سرعت خوردگی آهن در محیط (۱) بیشتر است با بیان دلیل مشخص کنید پتانسیل کاهشی کدام نیم‌واکنش بیشتر است؟** ۱) $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ ۲) $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ **ب) دو مورد از مزایای سلول سوختی را نام ببرید.** **پ) در تهیه آهن سفید با روش آبکاری، فلز آهن در کدام الکترود قرار می‌گیرد و الکترولیت آن شامل کاتیون چه فلزی است؟**	۱/۵	شهریور ۱۴۰۴
۲۰	**نمودار روبه‌رو مربوط به تغییر غلظت یون‌ها در یک سلول گالوانی در بخشی از زمان است:**  **آ) شکل زیر یک ورقهٔ آهنی را نشان می‌دهد که با لایهٔ نازکی از کروم پوشیده شده است. بر اثر ایجاد خراش در سطح این ورقه، کدام فلز آهن (Fe) یا کروم (Cr)، اکسید می‌شود؟ چرا؟**	۰/۷۵	مرداد۱۴۰۵

	آبکاری		
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب عبارتها را کامل کنید. آ) در فرایند آبکاری جسمی که آبکاری می شود به قطب ..... باتری اتصال دارد. ب) در آبکاری یک بند ساعت با طلا، فلز طلا به این قطب متصل می‌شود. (منفی / مثبت) پ) در فرایند آبکاری یک حلقه آهنی با فلز کروم، حلقه به کدام قطب (مثبت یا منفی) سلول الکترولیتی متصل است؟ محلول الکترولیت حاوی کدام یون (Fe^{2+} یا Cr^{2+}) است؟		خرداد۱۴۰۲ مرداد۱۴۰۵
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)در آبکاری یک قاشق مسی با فلز نقره، قاشق باید به قطب مثبت باتری متصل شود. ب)جسمی که آبکاری می‌شود به قطب مثبت باتری اتصال دارد. پ) فرآیند آبکاری در سلول الکترولیتی انجام می‌شود.		شهریور۱۴۰۴
۳	شکل روبه رو آبکاری یک قاشق را با نقره نشان می‌دهد.  آ) فرایند آبکاری در چه سلولی (گالوانی یا الکترولیتی)انجام می شود؟ چرا؟ ب)قاشق به کدام قطب باتری متصل شده است؟ پ)نیم واکنش انجام شده در الکترود نقره را بنویسید. ت)محلول الکترولیت باید دارای چه یون (هایی) باشد؟	۱/۲۵	شهریور ۹۸
۴	شکل روبه‌رو آبکاری یک قاشق فولادی را با فلز مس نشان می‌دهد.  آ) قاشق نقش کدام الکترود (کاتد یا آند) را دارد؟ ب) در این فرایند، از محلول کدام نمک مس(II) سولفات یا نقره نیترات، به عنوان الکترولیت استفاده می‌کنیم؟ دلیل بنویسید. پ) نیم واکنش آندی را بنویسید. ت) این فرایند در چه نوع سلول الکتروشیمیایی (گالوانی یا الکترولیتی) انجام می شود؟ چرا؟	۱/۵	دی ۹۸
۵	شکل روبه رو آبکاری یک قاشق فولادی را با فلز مس نشان می‌دهد.  آ) قاشق نقش کدام الکترود (کاتد یا آند) را دارد؟ ب) در این فرایند، از محلول کدام نمک مس II سولفات یا نقره نیترات، به عنوان الکترولیت استفاده می‌کنیم؟ دلیل بنویسید. پ) تیغه مسی به کدام قطب باتری متصل است؟	۱	شهریور۹۹

۶	در سلول الکترولیتی یک حلقه مسی با فلز پلاتین آبکاری شده است: آ) الکترولیت این سلول دارای کدام نمک مس یا نمک پلاتین است؟ ب) فلز پلاتین آند یا کاتد است؟ پ)حلقه مسی به کدام قطب باتری متصل است؟	۰/۷۵	دی ۱۴۰۱
۷	شکل زیر مربوط به فرایند **آبکاری** است. **آ)** نیم‌واکنش **کاهش** در کدام الکترود **(A یا B)** انجام می‌شود؟ **ب)** کدام پیکان **(۱یا ۲)** جهت جابه‌جایی الکترون‌ها را در مدار بیرونی نشان می‌دهد؟ **پ)** محلول الکترولیت شامل کاتیونهای کدام فلز **(A یا B)** است؟ **چرا؟** 	۱	شهریور۱۴۰۲
۸	تصویر زیر سطح دو الکترود در فرایند آبکاری را نشان می‌دهد. آ) این سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ ب) آبکاری با چه فلزی صورت گرفته است؟ پ) تصویر (۱) قطب مثبت سلول را نشان می‌دهد یا قطب منفی؟ ت) با ذکر دلیل، بیان کنید آیا می‌توان از جسم آبکاری شده در این سلول برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کرد؟ 	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴
	فرایند هال		
۱	در هر مورد از بین دو واژه داده شده ، واژه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید. آ)انرژی لازم برای تولید قوطی های آلومینیمی از بازیافت قوطی‌های کهنه «کمتر / بیشتر» از انرژی لازم برای تهیه همان تعداد قوطی از فرآیند هال است. ب)در فرآیند هال، گاز کربن دی اکسید در «کاتد / آند» تولید می شود. پ)در فرایند هال برای تهیه آلومینیم ، گاز ..... در الکترود آند آزاد می‌شود. ت) اکسید (آهن / آلومینیم) می‌تواند از لایه‌های زیرین فلز خود در برابر اکسایش محافظت کند.	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	شهریور ۹۹ دی ۹۹ شهریور ۱۴۰۲ دی۱۴۰۴
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ)در فرآیند هال، گاز کربن دی اکسید در آند تولید می‌شود.		
۳	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)آلومینیوم فلزی فعال است که به سرعت در هوا اکسید شده، اما خورده نمی شود و استحکام خود را حفظ می کند. ب)با بازیافت آلومینیم، در مقایسه با تولید آن به روش هال، می‌توان هزینه تولید آلومینیم را کاهش داد.		

۴	شکل زیر فرآیند استخراج آلومینیوم به روش هال را نشان می‌دهد:  آ) این فرآیند در چه نوع سلولی (گالوانی- الکترولیتی) انجام می شود؟ چرا؟ ب) قسمت نشان داده شده روی شکل با حرف (A) کدام قطب باتری است؟ دلیل بنویسید. پ) طرف دوم واکنش کلی این سلول را بنویسید. $۲Al_۲O_۳(s) + 3C(s) \rightarrow$ ..... + ...	۱/۵	خردادخ۹۹
۵	با توجه به شکل زیر که مربوط به فرآیند هال برای تولید آلومینیوم است به پرسش ها پاسخ دهید.  آ) این فرآیند در چه نوع سلولی « گالوانی – الکترولیتی » انجام می شود ؟ چرا؟ ب) تعیین کنید کدام بخش گرافیتی « A یا B »، نقش آند این سلول را ایفا می کند؟ چرا؟ پ) واکنش کلی این سلول را کامل کنید. (موازنهٔ واکنش الزامی نیست). $2Al_2O_3\ (s) + 3C\ (l) \longrightarrow \cdots + \cdots$	۱/۵	خرداد ۱۴۰۰
۶	در صنعت آلومینیوم طبق واکنش زیر تولید می‌شود. $2Al_2O_3\ (s) + 3C\ (l) \longrightarrow 4Al + 3CO_2$ آ) تعیین کنید در این واکنش کربن، اکسنده است یا کاهنده؟ چرا؟ ب) آلومینیم فلزی است که به سرعت اکسید می‌شود اما خورده نمی‌شود؟ چرا؟	۱	خردادخ ۱۴۰۱
۷	با توجه به فرایند هال در استخراج فلز آلومینیم (Al) :  آ) واکنش را کامل کنید. $2..a..(s) + 3C(s) \rightarrow 4Al(l) + 3CO_2(g)$ ب) میله‌های گرافیتی به کدام قطب منبع جریان برق متصل است؟ (مثبت یا منفی) ج) آلومینیم مذاب تولیدشده کدام بخش سلول می‌باشد؟ (X یا Y) د) نوع سلول الکتروشیمیایی را تعیین کنید. (گالوانی یا الکترولیتی)	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۳